

예제 2

곡선 밖의 한 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식



www.ebsi.co.kr

점 $(3, 4)$ 에서 곡선 $y = -x^2 + 4x - 3$ 에 그은 두 접선 l_1, l_2 의 기울기를 각각 m_1, m_2 라 할 때, $m_1 + m_2$ 의 값은?

① -4

② 0

③ 4

④ 8

⑤ 12

풀이 전략

곡선 밖의 한 점 (a, β) 를 지나고 곡선에 접하는 직선의 방정식은 다음과 같은 순서로 구한다.

(1) 접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 로 놓는다.

(2) $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 에 점 (a, β) 의 좌표를 대입하여 a 의 값을 구한다.

(3) $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 를 이용하여 접선의 방정식을 구한다.

풀이

$f(x) = -x^2 + 4x - 3$ 이라 하면 $f'(x) = -2x + 4$ 이므로

접점의 좌표를 $(a, -a^2 + 4a - 3)$ 으로 놓으면 접선의 방정식은

$$y - (-a^2 + 4a - 3) = (-2a + 4)(x - a)$$

그런데 이 직선은 점 $(3, 4)$ 를 지나므로

$$4 + a^2 - 4a + 3 = (-2a + 4)(3 - a)$$

$$a^2 - 4a + 7 = 2a^2 - 10a + 12$$

$$a^2 - 6a + 5 = 0$$

$$(a - 1)(a - 5) = 0$$

$$\therefore a = 1 \text{ 또는 } a = 5$$

따라서 두 접선의 기울기는 각각

$$f'(1) = -2 \times 1 + 4 = 2, f'(5) = -2 \times 5 + 4 = -6$$

$$\therefore m_1 + m_2 = 2 + (-6) = -4$$

답 ①

유제

정답과 풀이 75쪽

확인유제

03 좌표평면 위의 원점을 지나면서 곡선 $y = \ln x$ 에 접하는 직선의 방정식을 $y = g(x)$ 라 할 때, $g(3e)$ 의 값을 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

발진유제

04 함수 $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - x$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 밖의 한 점 $A(4, -1)$ 에서 그은 2개의 접선의 접점을 각각 $P(a, f(a)), Q(\beta, f(\beta))$ 라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 위의 한 점 $R(a, f(a))$ 에 대하여 삼각형 PQR의 넓이가 최대가 될 때의 실수 a 의 값은? (단, $a < a < \beta$)

① 3

② $\frac{7}{2}$

③ 4

④ $\frac{9}{2}$

⑤ 5